

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Estrutura de Dados 2026-01 | Prof. Clayton Kossoski

ATIVIDADE AVALIATIVA 3

Relatório Técnico – Sistema de Cadastro de Alunos

Aluno1	Renan Cáceres Anselmo
RA1	2525526
Aluno2	Pedro Lucas Sales Larini
RA2	2767147
Disciplina	Estrutura de Dados 2026-01
Professor	Clayton Kossoski
Entrega	22 a 30 de junho de 2026

1. Estrutura de Árvore Escolhida: ABB

Foi utilizada a Árvore Binária de Busca (ABB), a estrutura mais direta para aplicar os conceitos de inserção, busca e percurso em árvores. A ABB organiza os dados seguindo uma regra simples de ordenação, o que torna seu funcionamento fácil de compreender e implementar.

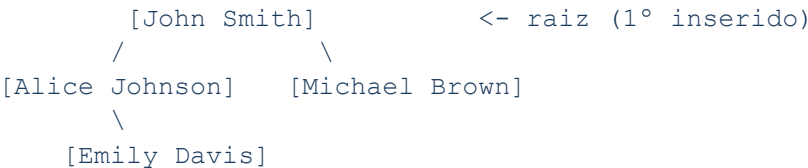
1.1 Regra de Ordenação

O nome completo do aluno é usado como chave de ordenação. A comparação entre nomes é feita em letras minúsculas para evitar problemas com maiúsculas e minúsculas. A regra é:

- Nomes menores alfabeticamente → vão para o filho da ESQUERDA
- Nomes maiores alfabeticamente → vão para o filho da DIREITA
- Nomes iguais → não são inseridos (sem duplicatas)

1.2 Estrutura da Árvore com os Alunos do Exemplo

Inserindo os alunos na ordem do enunciado (101→102→103→104), a árvore fica organizada assim:



Percorrendo em In-Ordem (esq → raiz → dir): Alice → Emily → John → Michael ✓

2. Operações Implementadas

2.1 Inserir Aluno — `inserir()`

Função recursiva que percorre a árvore comparando o nome do novo aluno com o nó atual, descendo à esquerda se o nome for menor ou à direita se for maior, até encontrar um espaço vazio (`nullptr`). Nesse ponto, o novo nó é criado e encaixado na árvore.

2.2 Buscar Aluno — `buscar()`

Função recursiva que compara o nome buscado com o nó atual e decide o caminho: esquerda (se menor), direita (se maior) ou retorna o nó (se igual). Se chegar a `nullptr`, o aluno não existe na árvore.

2.3 Listar em Ordem Alfabética — `listarEmOrdem()`

Utiliza o percurso In-Ordem (esquerda → atual → direita). Como os nomes menores ficam sempre à esquerda na ABB, esse percurso naturalmente produz a listagem em ordem alfabética crescente, sem usar nenhum método externo de ordenação.

2.4 Informações da Árvore

- `contarAlunos()`: conta todos os nós recursivamente (percurso completo).
- `altura()`: calcula a maior profundidade da árvore recursivamente — $\text{altura} = 1 + \max(\text{altura_esq}, \text{altura_dir})$.

3. Exemplo de Saída

Dados de entrada utilizados:

Matrícula	Nome	Curso
101	John Smith	Engenharia de Software
102	Alice Johnson	Sistemas de Informação
103	Michael Brown	Ciência da Computação
104	Emily Davis	Engenharia de Software

Saída produzida pela opção 3 (listagem em ordem alfabética):

```
Alice Johnson - Matricula: 102 - Curso: Sistemas de Informacao
```

Emily Davis - Matricula: 104 - Curso: Engenharia de Software
John Smith - Matricula: 101 - Curso: Engenharia de Software
Michael Brown - Matricula: 103 - Curso: Ciencia da Computacao

Informações da árvore com 4 alunos: Total = 4 alunos | Altura = 3 níveis.

4. Conclusão

A Árvore Binária de Busca atendeu a todos os requisitos da atividade. A inserção mantém automaticamente a ordem alfabética por nome. O percurso In-Ordem elimina a necessidade de qualquer método de ordenação externo. Todas as operações foram implementadas de forma recursiva, com o código devidamente comentado para fácil compreensão.

Repositório GitHub: github.com/RenanCaceres/Arvore-ABB